

تقرير تحليل البيانات اللوجستية

Transportation & Logistics Tracking — Exploratory Data Analysis

المحلل: محمد طارق

الفترة: مارس 2019 — ديسمبر 2020 | عدد الشحنات: 6,773 سجل

خاصية تحليلية 32 | Python + Pandas + Matplotlib

الملخص التنفيذي 1.

لبيانات عمليات الشحن والتوزيع خلال الفترة من مارس 2019 حتى ديسمبر (EDA) يقدّم هذا التقرير نتائج التحليل الاستكشافي الشامل يغطي التحليل 6,773 سجل شحنة موزعة على 32 خاصية بيانية، وقد كشف عن مشكلات هيكلية عميقة في الأداء التشغيلي. 2020. وجودة البيانات

6,773 إجمالي الشحنات	62.9% معدل التأخير الكلي	2,513 شحنات في الموعد	3 %مورّدون بتأخير 100
-------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

النتيجة الرئيسية: قرابة 2 من كل 3 شحنات تصل متأخرة — وهذا ليس اضطراباً عشوائياً بل فشل ممنهج يمتد عبر الموردين والمسارات وأنواع المركبات وأنظمة التتبع.

منهجية العمل 2.

مصدر البيانات والبنية 2.1

Python / DataFrame باستخدام و تحويلها إلى Excel، تم الحصول على بيانات الشحن من النظام التشغيلي الداخلي بصيغة لإجراء التحليل الكامل Pandas

المتغير	القيمة
عدد السجلات	قبل التنظيف / (6,773) بعده (6,880)
عدد الخصائص	عمود 32
الفترة الزمنية	مارس 2019 – ديسمبر 2020
المحاور الرئيسية	مسارات، GPS، موردين، عملاء، مركبات

مراحل التحليل 2.2

- المرحلة 1 — تحميل البيانات وفهم البنية: استيراد الملف، فحص الأنواع، إحصاءات الوصف الأولي.
- المرحلة 2 — تنظيف البيانات: معالجة القيم المفقودة، إزالة التكرارات، توحيد أسماء الموردين والعملاء.
- (شرائح المسافة، اليوم والشهر، delivery_status) المرحلة 3 — هندسة الميزات: إنشاء أعمدة مشتقة.
- الجغرافيا، GPS، المرحلة 4 — التحليل الاستكشافي متعدد المحاور: التأخير عبر الزمن، الموردين، العملاء، المركبات.
- GPS، المرحلة 5 — التحليل المكاني: رسم الخرائط الجغرافية للأصول والوجهات باستخدام إحداثيات.
- المرحلة 6 — استخلاص الرؤى والتوصيات: تحديد المشكلات الجذرية ووضع خطة تدخل مرحلية.

الأدوات المستخدمة 2.3

الأداة	الغرض
Python 3.x — Pandas / NumPy	تحليل البيانات والإحصاء
Matplotlib / Seaborn / Plotly	التصوير البياني
Folium / Geopandas	الخرائط الجغرافية
Jupyter Notebook	بيئة العمل
Excel + HTML Dashboard	استخراج النتائج

المشكلات الرئيسية المكتشفة. 3.

المشكلة 1: أزمة تأخير ممنهجة — 62.9% معدل تأخير إجمالي

ما يقارب شحنتين من كل ثلاث شحنات تصل متأخرة. ومنذ يوليو 2019 وحتى مايو 2020، سجل النظام معدلات تأخير تراوحت بين 100% ولمدة 10 أشهر متتالية بدون أي تدخل تصحيحي — وهو ما يشير بوضوح إلى غياب أي نظام إنذار مبكر 96%.

المقياس	القيمة
معدل التأخير الكلي	62.9%
الشحنات المتأخرة	شحنة ~4,260
فترة الأزمة (96-100%)	يوليو 2019 — مايو 2020
أفضل شهر مسجل	أغسطس 2020 — 34.4%

المشكلة 2: أزمة جودة البيانات — كيانات "مجهولة" تخفي الأداء الحقيقي

من الشحنات (737 سجل (مسجلة تحت مورّد "مجهول"، و751 شحنة بلا نوع مركبة. هذه السجلات تُظهر معدل تأخير 10.9% و3.6% على التوالي — وهي أرقام مستحيلة إحصائياً مقارنةً بمتوسط المؤسسة — مما يُرجّح وجود تحايل على نظام 37.3% الإدخال أو تسجيل بأثر رجعي.

السجلات المجهولة ليست بيانات مفقودة بحتة — إنها علامة حمراء على وجود تلاعب في منظومة الإدخال.

أكثر من 20 مزود بلا توحيد — GPS المشكلة 3: تشتت نظام

مختلف دون أي معايير أداء موحدة. مزودون عدة يسجلون معدل تأخير 100%، فيما يبلغ GPS تستخدم المؤسسة أكثر من 20 مزود تقريباً. هذا التشتت يجعل المراقبة الفورية وتطبيق اتفاقيات مستوى الخدمة (MANUAL) 99% معدل التأخير مع التتبع اليدوي شبه مستحيلين (SLA).

% المشكلة 4: الموردون في المنطقة الحمراء — تأخير 100

اسم المورد	عدد الرحلات	معدل التأخير
S.B. TRANSPORT COMPANY	183	100.0%
K.RAMACHANDRAN TRANSPORTS	224	95.5%
A P R TRAILER SERVICE	164	95.1%

المشكلة 5: فشل في تسليم العملاء الرئيسيين

العميل	معدل التأخير
Otis Elevator Company	99.1%
Ericsson India	98.0%
Wipro Enterprises	94.2%

العميل	معدل التأخير
نموذج يُحتذى به — Ashok Leyland Limited	9.6% ☒

في تحقيق 9.6% تأخير على مسارات أطول يُثبت أن المشكلة ليست هيكلية — بل مشكلة إجراءات Ashok Leyland نجاح وانضباط ورقابة فورية

المشكلة 6: أسطول الشاحنات الثقيل — اختناق في المحاور

يُسجل معدل تأخير 83.4% على مسافة متوسطها 90 كم (رحلة 2,449 — 40 FT 3XL Trailer) أكثر أنواع المركبات استخداماً فقط. هذا يؤكد أن المشكلة تكمن في منظومة التحميل والتفريغ في المحاور، وليس في رحلة النقل نفسها

المشكلة 7: خلل جغرافي — عودة فارغة من الشرق

— المنطقة الشرقية (خط طول أكبر من 85 °تعمل حصرياً كم منطقة استقبال دون شحنات عودة. المركبات تُكمل رحلات العودة فارغة وهو تكلفة خفية لا يمكن قياسها دون قاعدة بيانات مركزية

التوصيات والحلول 4.

الأولوية الأولى — إجراءات فورية (0-30 يوم) 🚚

%التوصية 1: إيقاف أو مراجعة الموردين ذوي التأخير 100

تجميد الحجوزات الجديدة حتى APR Trailer و K.Ramachandran و S.B. Transport إصدار إشعارات أداء رسمية لـ اكتمال التدقيق. إعادة توزيع الحجم الفوري على الناقلين ذوي الأداء العالي

التوصية 2: إلغاء التتبع اليدوي

9% رقميين. وضع قائمة ببيضاء بالمزودين المعتمدين بحد أدنى للأداء GPS 50 ≤ ترحيل جميع الشحنات المنتبئة يدوياً إلى مزودى معدل تأخير، مع رفض تلقائي لأي مزود غير مُدرج عند الحجز

التوصية 3: إلزامية حقول البيانات الأساسية

فرض التحقق من عدم الفراغ عند إدخال البيانات لحقول: اسم السائق، رقم هاتفه، نوع المركبة، وكود المورد. قيود على مستوى قاعدة البيانات تمنع الإرسال بدون معرفات صالحة

الأولوية الثانية — تدخلات قصيرة المدى (30-90 يوم) ⚡

للمعلماء الحرجين SLA التوصية 4: إعادة التفاوض على

استئناسخ بروتوكولات الممرات عالية الأداء المستخدمة مع Wipro و Ericsson و Otis Elevator مخصصة لـ SLA بناء أطر Ashok Leyland.

التوصية 5: تحسين دوران الشاحنات في المحاور

الهدف: تقليص وقت الدوران بنسبة 20% خلال 60. (أولاً KANCHIPURAM) تكليف دراسة الوقت والحركة في أبرز 3 محاور يوماً

إلى 3-5 شركاء معتمدين GPS التوصية 6: توحيد مزودى

+مؤخدة. حذف المزودين الـ API 15 لمنصة تتبع مركزية تجمع بيانات 3-5 مزودين عبر طبقة (RFP) إصدار طلب عروض. ضعيفي الأداء

الأولوية الثالثة — مبادرات استراتيجية (90-180 يوم) 🏢

التوصية 7: بطاقة أداء الموردين والعقوبات الآلية

بطاقة أداء شهرية مع محفزات عقوبات آلية. أي مورد يتجاوز 70% تأخير لشهرين متتاليين يواجه تخفيضاً تلقائياً في الحجم. البيانات تُغذى مباشرة من نظام التتبع

التوصية 8: برنامج تحسين رحلات العودة في الشرق

9% المشاركة مع موحدي شحن محليين أو استخدام منصات مطابقة الأحمال لاستثمار ممرات العودة. تحسين استخدام العودة بنسبة 30 يُحقق وفورات ملموسة في تكلفة الرحلة

(ML) التوصية 9: نموذج تنبؤي للتأخير

بناء نموذج تعلم آلي للتنبؤ باحتمالية التأخير عند الحجز بناءً على: المورد، المسار، نوع المركبة، شريحة المسافة، ويوم الأسبوع

الحاجة إلى نظام قاعدة بيانات تتبع فوري 5.

ملفت عليها، سائقون غير مسجلون، موردون GPS كل مشكلة تم اكتشافها في هذا التحليل — تأخير 62.9%، موردون مجهولون، بيانات بتأخير 100% لأشهر دون تدخل — تشترك في سبب جذري واحد: لا يوجد مصدر حقيقة موحد وفوري لعمليات اللوجستيك.

الأدلة من التحليل 5.1

ما كان سيفعله النظام	الاكتشاف من التحليل
تنبيه تلقائي بعد الرحلة الخامسة	وصل 100% تأخير عبر 183 رحلة S.B. Transport
صالح supplierID منع الإرسال بدون	"رحلة مسجلة تحت موزع مجهول 737"
فرض التحقق من البيانات عند الإدخال	رحلة بدون نوع مركبة 751
الفورية ترصد الأزمة في اليوم الأول KPI لوحة	أشهر من 96-100% تأخير قبل أي تصحيح 10
عند الحجز GPS قائمة بيضاء لمزودي	%التتبع اليومي بمعدل تأخير ~99
تقارير استخدام المسارات آلياً	رحلات عودة فارغة من الشرق
لكل شحنة SLA تنبيه خرق	%بتأخير >94 Otis/Ericsson/Wipro

المكونات الأساسية للنظام المطلوب 5.2

الجدول والكيانات الأساسية

- سجل الحجز الرئيسي مع حقول إلزامية — لا أصفار مسموحة في الأعمدة الحرجة: (Shipments) الشحنات
 - وعلامة الحالة، SLA سجل مع درجة الأداء، مستوى: (Suppliers) الموردون
 - ومستويات الأولوية SLA دليل مع عقود: (Customers) العملاء
 - سجل الأسطول مع التصنيف والطاقة وسجل الصيانة: (Vehicles) المركبات
 - سجل مع بيانات الاتصال والرخصة وتاريخ الأداء: (Drivers) السائقون
- جدول سلاسل زمنية مع معرف المزود والختم الزمني والإحداثيات: (GPS Pings) GPS نبضات
 - عتبات قابلة للتهيئة لكل مجموعة (عميل/مسار/مركبة): SLA قواعد
 - التنبيهات والتصعيد: سجل أحداث بمتابعة الحل

الوظائف الجوهرية للنظام

- الحالي بجدول المسار؛ الإشارة عند الانحراف ≥ العتبة فوراً GPS كشف التأخير الفوري: مقارنة موقع
- يومياً؛ تشغيل سير عمل العقوبات عند العتبات المحددة KPIs بطاقة أداء الموردين الآلية: إعادة احتساب
 - فرض سلامة البيانات: قيود على مستوى قاعدة البيانات تمنع القيم الفارغة في الحقول الإلزامية
 - للعملاء: عرض التوصيل في الوعد مقابل المتأخر مع عدادات الخرق لكل عميل SLA لوحة
 - تتبع استخدام الأسطول: موقع المركبة الفوري وتحديد فرص رحلات العودة
 - طبقة التحليل التاريخي: أرشيف قابل للاستعلام يُغذي نماذج التنبؤ وتقارير الاتجاهات

القيمة التجارية المقدرة 5.3

فئة الفائدة	التأثير المُقدَّر
%تخفيض معدل التأخير من 62.9% إلى هدف 35	توفير تكاليف العقوبات +تحسين الاحتفاظ بالعملاء

التأثير المُقدَّر	فئة الفائدة
%تقليل جهد التدقيق اليدوي بـ 70~	أتمتة محاسبة الموردين
تخفيض 15-30 % في تكلفة الرحلة الطويلة	تحسين رحلات العودة (الشرق)
القضاء على الـ 10.9 % من النقطة العمياء من اليوم الأول	فرض جودة البيانات
من أيام إلى دقائق	تقليل وقت الاستجابة لأحداث التأخير
الأساس لتحسين التوزيع بالذكاء الاصطناعي	تمكين النموذج التنبؤي

الخلاصة: نظام قاعدة البيانات ليس خياراً تقنياً — إنه الأساس التشغيلي الذي يجعل كل توصية في هذا التقرير قابلة للتنفيذ والقياس ☒ والمحاسبة. بدونها، تبقى التحسينات قصصاً. بوجوده، يصبح كل مؤشر في هذا التحليل رقماً حياً مع صاحب ومسؤول وعتبة.

نُقد هذا التحليل على بيانات تاريخية ثابتة. كل رؤية في هذا التقرير هي مشكلة كان نظام التتبع الفوري سيكشفها ويُعالجها قبل أشهر.